

すうがく 数学オブジェクト

JavaScriptを学 習 中の皆さん、こんにちは！今日は、JavaScriptの中で「計算の天才」として活躍する **Math** オブジェクト について説明します。

Math オブジェクトは「数学（すうがく）の道具箱」です。自分で難しい計算式を書かなくても、この道具箱を開ければすぐに答えが出てきます。

I. Math オブジェクトの特徴

他のオブジェクト（Dateなど）と違って、**Math** オブジェクトは **new** を使って作る必要がありません。

ブラウザの中に最初から「数学の専門家」として座っているので、いきなり **Math. ～** と呼び出すだけで仕事をしてくれます。

II. よく使う「4つの道具（メソッド）」

これだけ覚えれば、日常のプログラミングで困ることはありません。

① **Math.random()**：サイコロを振る

0から1の間で、バラバラな数字（乱数）を作ります。

[!note]

乱数とは、サイコロのように、次にどの数字が出るか予測できない数のことです。

- **使い道**：ゲームのダメージ計算、おみくじ、ラッキーカラーなど。
- **イメージ**：ガラガラ抽選器を回す。

② **Math.round()**：四捨五入

小数点以下が .5 以上なら切り上げ、.4 以下なら切り捨てます。

- **使い道**：平均点（へいきんてん）をきれいな数字にするとき。

③ **Math.ceil()** と **Math.floor()**：天井と床

- **Math.ceil()**（切り上げ）：小数点があれば、上の数字へジャンプ！
- **Math.floor()**（切り捨て）：小数点を消して、下の数字へダウン！
- **覚え方**：**Ceiling** は天井、**Floor** は床という意味です。

III. コードで見^みてみよう！

がくせい いっしょ ため
学生と一緒に、コンソールで試してみてください。

```
console.log(Math.PI);           // 3.14159... (円周率も入っています)

console.log(Math.round(4.6));    // 5 (四捨五入)
console.log(Math.floor(4.6));    // 4 (床：切(き)り捨(す)て)
console.log(Math.ceil(4.1));     // 5 (天井：切(き)り上(あ)げ)

// 1から10までのランダムな整数(せいすう)を作る魔法(まほう)の式
const luckyNumber = Math.floor(Math.random() * 10) + 1;
console.log("あなたのラッキーナンバーは：" + luckyNumber);
```

IV. 学生への例え話：電卓^{でんたく}のボタン

「Mathオブジェクトは、高機能^{こうきのう}な電卓^{でんたく} (Scientific Calculator) についている 特別^{とくべつ}なボタン^{おも} だと思ってね。
√ (ルート) の計算^{けいさん}や、一番^{いちばん}大きい数字^{おお}を探^{さが}すとき、自分で計算^{じぶん}するのは大変^{たいへん}だよ。そんなときは Math.sqrt() や Math.max() というボタンを押^おすだけで、JavaScriptがすぐに答^{こた}えを教^{おし}えてくれるんだよ！」

まとめテーブル

めいれい 命令 (Method)	い み 意味	えいご 英語のイメージ
Math.random()	0~1のランダムな数字 ^{すうじ}	Random
Math.floor()	切り捨 ^{きす} て	Floor (床 ^{ゆか} に落とす)
Math.ceil()	切り上 ^{きあ} げ	Ceiling (天 ^{てん} 井 ^{じょう} に届 ^と く)
Math.round()	四捨五入 ^{ししゃごにゅう}	Round off
Math.max()	一番 ^{いちばん} 大きい数字 ^{おお} を選 ^{えら} ぶ	Maximum

学生へのワンポイント

「一番^{いちばん}よく使う^{つか}のは Math.floor(Math.random() * N) という組^くみ合^あわせだよ。これで『0からN-1までのランダムな整数^{せいすう}』が作^{つく}れるんだ。ゲームを作^{つく}るときに必ず使うから、このセットだけはメモしておこう！」

いかがでしょうか？「数学^{すうがく}は苦^に手^{がて}...」という学生^{がくせい}さんでも、Mathオブジェクトが代^かわりに計^{けい}算^{さん}してくれると知^しれば、き^あんし^んしてく^くれるはず^ずです。

かずあ ちょうせん 数当てゲームへの挑戦

これまでの知識^{ちしき}を使って、

https://developer.mozilla.org/ja/docs/Learn_web_development/Core/Scripting/A_first_splash に挑戦^{ちょうせん}してみま
しょう。